Luis Pedro Figueroa #24087

Proyecto 2 base de datos

Link al repositorio con el script:
https://github.com/LuispeFigueroa/Proyecto2DB.git

Entidades:

Categorías: accesorios,teclados,sintetizadores, guitarras, percusiones

Proveedores: empresas que surten productos (Yamaha,Fender,Casio, Mapex)

Productos: instrumentos y accesorios que tienen un precio y se manejan en stacks

Clientes: compradores

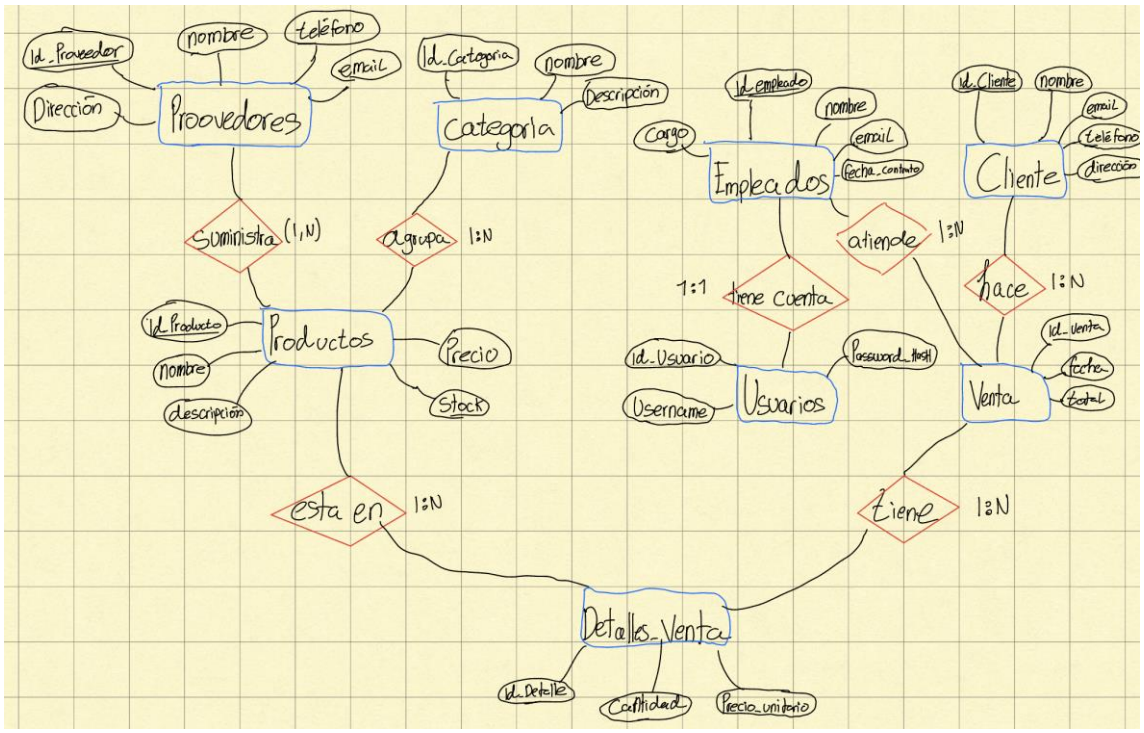
Empleados: trabajadores que asesoran ventas

Ventas: información de cada venta (fecha,cliente,empleado)

Detalle_venta: productos que se adquirieron en la venta

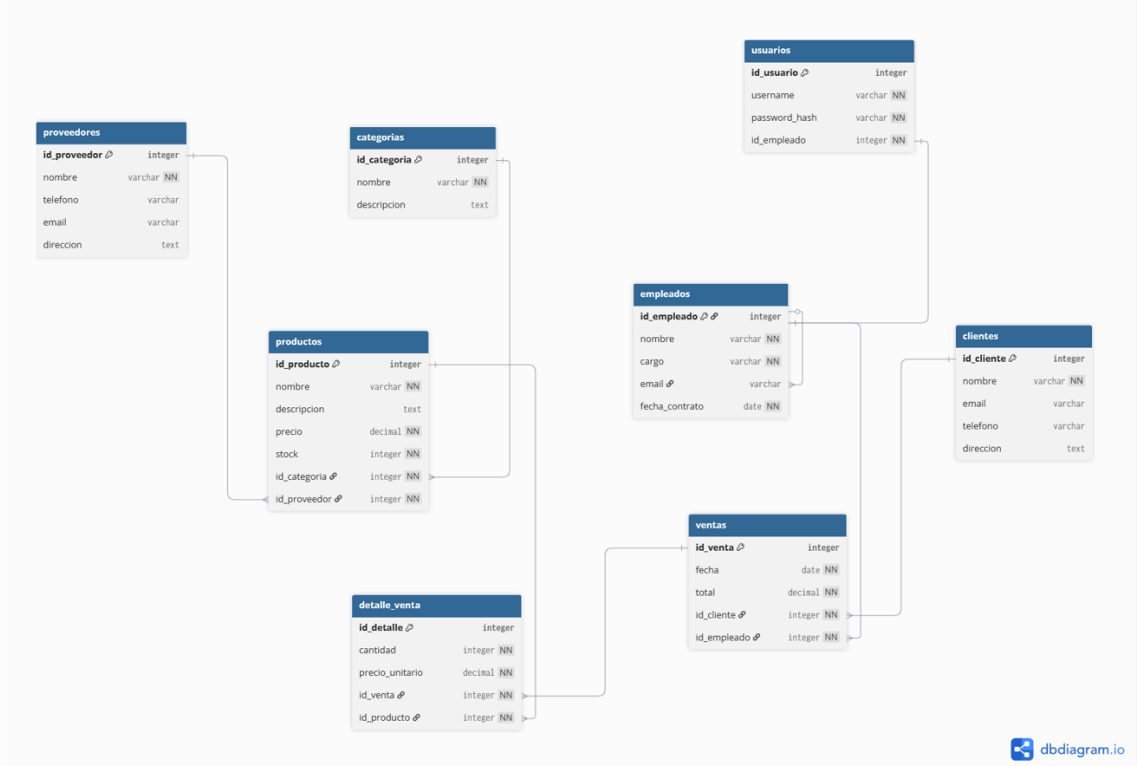
Usuarios: necesarios para el login

Diagrama entidad relación:



Luis Pedro Figueroa #24087

Modelo relacional:



CATEGORIAS(**id_categoria**, nombre, descripcion)

PROVEEDORES(**id_proveedor**, nombre, telefono, email, direccion)

PRODUCTOS(**id_producto**, nombre, descripcion, precio, stock, **id_categoria FK**, **id_proveedor FK)**

CLIENTES(**id_cliente**, nombre, email, telefono, direccion)

EMPLEADOS(**id_empleado,** nombre, cargo, email, fecha_contrato)

VENTAS(**id_venta**, fecha, total, **id_cliente FK**, **id_empleado FK**)

DETALLE_VENTA(**id_detalle,** cantidad, precio_unitario, **id_venta FK, id_producto FK**)

USUARIOS(**id_usuario**, username, password_hash, **id_empleado fk)**

Normalización:
1FN: se separaron las tablas para que todas tuvieran datos atómicos y no se

tuvieran listas que se repetían como podía pasar con la tabla ventas que tiene una columna de productos que tendría varios items adentro. Para evitar esto se creó la tabla detalle_venta donde cada fila representará un producto de una venta.

2FN: Para eliminar las dependencias parciales, se creó la tabla de detalle_venta con una primary key "id_detalle" y así lograr que los atributos dependan de esta clave. Esto se puede ver con el atributo de precio_unitario que depende solamente del detalle y no del producto. Aparte, no existen atributos en la base de datos que dependan parcialmente de alguna de las llaves.

3FN: se eliminaron todas las dependencias transitivas, como la que se veía con el nombre de la categoría que se almacenaba dentro del producto. Para solucionar esto, se estableció que en productos solo se almacena el id de la categoría, para que el nombre de la categoría solo dependa de su llave primaria y no transitivamente del producto. De esta forma, todos los atributos dependen directamente de su respectiva llave primaria.

id_producto → nombre, descripcion, precio, stock

id_producto → id_categoria

id_producto → id_proveedor

Venta:

id_venta → fecha, total

id_venta → id_cliente

id_venta → id_empleado

Detalle:

id_detalle → cantidad, precio_unitario

id_detalle → id_venta

id_detalle → id_producto